RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 4

Akuntansi Manajerial & Sistem Biaya (Job-Order & Process Costing)

Minggu ini pindah dari akuntansi untuk pihak luar ke akuntansi untuk manajer: bagaimana mengklasifikasikan biaya, bagaimana biaya berperilaku saat aktivitas berubah, dan dua sistem untuk menghitung biaya produk — job-order costing (pesanan unik) dan process costing (produksi massal berkelanjutan). Dilengkapi pembahasan lengkap kasus Nusantara CraftWorks.

Materi

1 Klasifikasi biaya bergantung pada tujuannya

Tujuan	Klasifikasi	Pertanyaan kunci
Membebankan ke objek biaya	Langsung vs tidak langsung	Bisakah ditelusuri dengan mudah ke produk/pelanggan/pesanan/departemen?
Perusahaan manufaktur	Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik	Biaya apa untuk membuat produk?
Laporan keuangan	Biaya produk vs biaya periode	Masuk persediaan dulu atau langsung jadi beban?
Perilaku biaya	Variabel, tetap, campuran	Bagaimana total biaya merespons aktivitas?
Pengambilan keputusan	Diferensial, peluang, sunk	Biaya mana yang harus memengaruhi pilihan?

Objek biaya = apa pun yang ingin diketahui biayanya. **Biaya langsung** bisa ditelusuri dengan mudah ke satu objek; **biaya tidak langsung** tidak. (Listrik pabrik? Tidak langsung — dipakai bersama banyak produk.)

Tiga komponen biaya manufaktur: *Bahan baku langsung* (menjadi bagian produk), *Tenaga kerja langsung* ("touch labor"), dan *Overhead pabrik* (semua biaya pabrik lainnya: bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, listrik, penyusutan, perawatan).

`Prime cost = Bahan langsung + Tenaga kerja langsung` `Conversion cost = Tenaga kerja langsung + Overhead` (biaya mengubah bahan menjadi produk jadi — penting di process costing).

Biaya non-manufaktur: *penjualan* (iklan, komisi, pengiriman, gudang barang jadi) dan *administrasi* (akuntansi, sekretariat, humas, gaji eksekutif).

Biaya produk vs biaya periode: biaya produk (DM + DL + MOH) "menunggu" di persediaan (neraca) sampai produk terjual, baru menjadi HPP. Biaya periode (penjualan + administrasi) langsung menjadi beban di periode terjadinya.

2 Perilaku biaya dan biaya untuk keputusan

Jenis	Total biaya	Per unit	Contoh
Variabel	Naik sebanding aktivitas	Tetap	Bahan baku per unit
Tetap	Konstan dalam rentang relevan	Turun saat aktivitas naik	Sewa, penyusutan, gaji supervisor
Campuran	Ada bagian tetap + variabel	Tergantung persamaan	Tagihan listrik: abonemen + per kWh

```
Biaya campuran: Y = a + bX (a = biaya tetap, b = biaya variabel per unit aktivitas, X = aktivitas)
```

Cost driver = ukuran yang menyebabkan biaya variabel muncul: unit produksi, jam mesin, jam kerja, km tempuh, hari rawat pasien, jumlah pesanan. (Untuk rumah sakit, "hari rawat pasien" lebih tepat daripada "jumlah dokter" karena itulah yang menggerakkan biaya makan, obat, laundry, dll.)

Tiga cara memisahkan biaya campuran:

- **Scattergraph** — plot data, tarik garis secara visual. Bagus untuk mengecek apakah hubungannya linear, tapi subjektif.
- **High-low** — pakai titik aktivitas tertinggi & terendah: *b = Δ biaya ÷ Δ aktivitas*, lalu a = biaya total − bX. Cepat, tapi hanya pakai dua titik (rawan jika titik itu tidak wajar).
- **Regresi least-squares** — pakai semua data; lebih kuat secara statistik (cek R^2).

Biaya untuk keputusan:

- **Diferensial** — selisih biaya/pendapatan antar alternatif. Relevan.
- **Peluang (opportunity cost)** — manfaat yang dikorbankan karena memilih satu alternatif. Sering tidak tercatat di akuntansi, tapi relevan.
- **Sunk cost** — biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. **Abaikan** dalam keputusan.

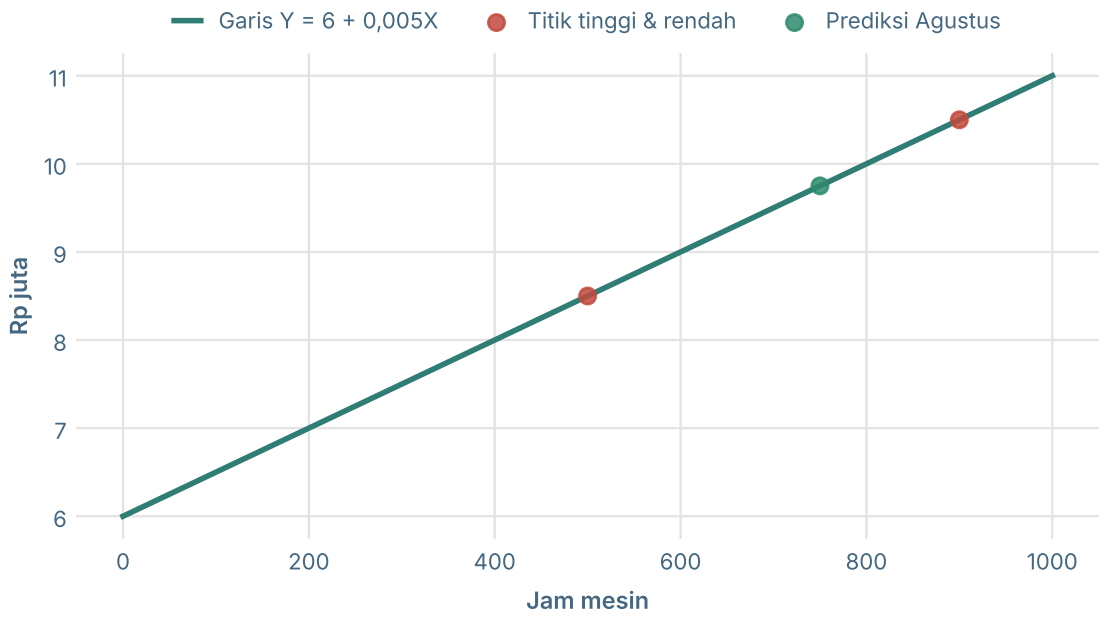
Aturan: *fokus pada biaya dan manfaat masa depan yang berbeda antar alternatif.*

3 Metode high-low digambar: memisahkan biaya tetap dan variabel

Pendalaman

Biaya campuran (mixed cost) seperti listrik pabrik punya bagian tetap dan bagian variabel. Metode high-low mengambil titik aktivitas **tertinggi** dan **terendah**, lalu menarik garis di antara keduanya.

Biaya listrik vs jam mesin (high-low)



Titik potong sumbu Y (Rp6 jt) = biaya tetap; kemiringan = biaya variabel per jam.

1. Kemiringan (biaya variabel per jam) b = (10,5 jt − 8,5 jt) ÷ (900 − 500) = **Rp5.000/jam**.
2. Biaya tetap a = 10,5 jt − 900 × 5.000 = **Rp6.000.000**.
3. Rumus: Y = 6.000.000 + 5.000X → Agustus 750 jam = **Rp9.750.000**.

! Kelemahan high-low

Hanya memakai dua titik. Kalau salah satunya bulan tidak normal (mesin rusak, lembur besar), garisnya ikut salah. Regresi memakai semua titik sehingga lebih andal.

4 Job-order costing: untuk pesanan yang unik

Dipakai ketika setiap pesanan berbeda: pesawat, proyek konstruksi (relevan untuk BUMN Karya!), proyek konsultan, kasus hukum, produksi film. **Objek biayanya adalah pesanan (job)**, dan dokumen utamanya **job cost sheet**.

Pesanan → Bon permintaan bahan (bahan langsung) + Kartu jam kerja (tenaga kerja langsung) + Overhead dibebankan (POHR × dasar alokasi) → Job cost sheet

Kenapa overhead "dibebankan", bukan ditelusuri? Karena (1) banyak overhead tidak bisa ditelusuri ke satu pesanan, (2) isinya macam-macam, dan (3) overhead aktual baru diketahui di akhir periode dan berfluktuasi. Maka dipakai tarif yang ditentukan di muka:

```
POHR = Estimasi total overhead ÷ Estimasi total dasar alokasi
```

```
Overhead dibebankan = POHR × Dasar alokasi aktual yang dipakai pesanan
```

Contoh: overhead tetap $200.000, variabel $2,75/jam TKL, estimasi 160.000 jam → total $640.000 → POHR = **$4/jam TKL**. Job A-143 memakai 8 jam → overhead $32.

Hati-hati dengan biaya rata-rata per unit. Total biaya $236 untuk 2 peti = $118/peti. Tapi $118 *bukan* biaya membuat satu peti tambahan, karena sebagian isinya overhead tetap yang tidak bertambah. Memakai biaya rata-rata untuk menentukan harga pesanan khusus bisa menyesatkan.

Aliran biaya: Bahan Baku → Barang Dalam Proses (WIP, rinciannya di job cost sheet) → Barang Jadi (sebesar COGM) → HPP (saat terjual).

Ukuran	Rumus
Bahan baku dipakai	Awal + Pembelian − Akhir
Bahan langsung	Bahan dipakai − bahan tidak langsung (masuk MOH)
Total biaya manufaktur	DM + DL + MOH dibebankan
COGM	Total biaya manufaktur + WIP awal − WIP akhir
HPP belum disesuaikan	Barang jadi awal + COGM − Barang jadi akhir
HPP disesuaikan	± overhead kurang/lebih dibebankan

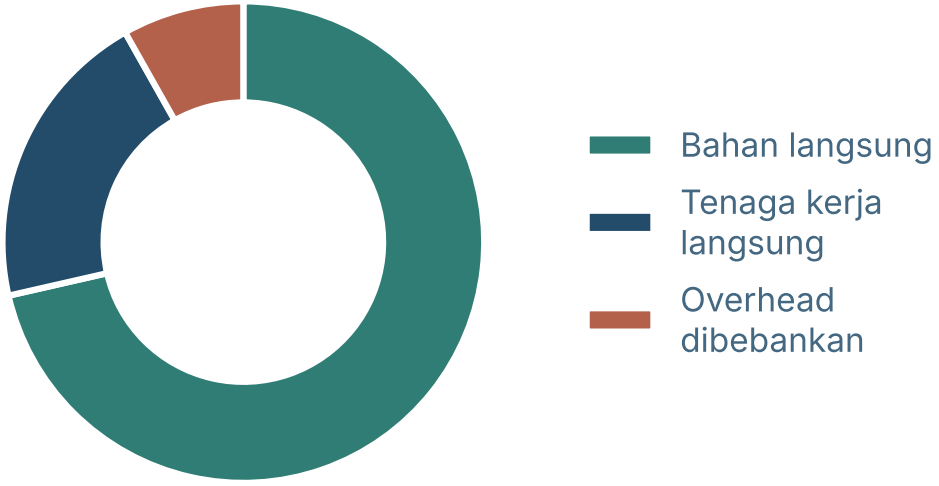
Jika overhead aktual > dibebankan → **underapplied** (HPP ditambah). Jika aktual < dibebankan → **overapplied** (HPP dikurangi).

5 Biaya pesanan KR-118 dan arus biaya job-order

Pendalaman

Bahan baku → WIP (bahan langsung + TKL + overhead dibebankan) → Barang jadi → HPP

Komposisi biaya Job KR-118 (Rp58,8 jt)



Rp58,8 jt
Total biaya pesanan 20 kursi

Rp2,94 jt
Biaya rata-rata per kursi

±Rp2,82 jt
Biaya inkremental 1 kursi tambahan (tanpa overhead tetap)

Biaya rata-rata ≠ biaya inkremental

Untuk menawar harga satu kursi tambahan, yang relevan adalah biaya yang benar-benar bertambah. Overhead tetap (Rp120 ribu per kursi) sudah ada walau kursi tambahan tidak dibuat.

6 Process costing: untuk produksi massal yang seragam

Dipakai saat produk seragam dibuat terus-menerus: minuman, kimia, **semen**, makanan olahan, kertas, kilang minyak. Biaya dikumpulkan **per departemen**, bukan per pesanan. Dokumen utama: **laporan produksi departemen**.

	Job-order	Process
Produksi	Pesanan khusus, banyak jenis	Seragam, berkelanjutan
Biaya dikumpulkan per	Pesanan	Departemen
Dokumen	Job cost sheet	Laporan produksi departemen
Akun WIP	Satu, dengan rincian job	Satu per departemen

Unit ekuivalen — ide intinya: dua unit setengah jadi = satu unit jadi ekuivalen. 10.000 unit yang 70% selesai = 7.000 unit ekuivalen. Ini dibutuhkan untuk membagi biaya antara unit yang sudah selesai dan unit yang masih di WIP akhir.

Metode rata-rata tertimbang (weighted-average):

```
Unit ekuivalen = Unit selesai & ditransfer + Unit ekuivalen di WIP akhir
```

```
Biaya per unit ekuivalen = (Biaya WIP awal + Biaya ditambahkan) ÷ Unit ekuivalen
```

Dihitung **terpisah** untuk bahan dan biaya konversi, karena tingkat penyelesaiannya bisa berbeda (bahan sering dimasukkan di awal proses, konversi terjadi merata).

Langkah akhir: (1) biaya WIP akhir = unit ekuivalen WIP × biaya per UE; (2) biaya unit ditransfer = unit ditransfer × biaya per UE total; (3) **rekonsiliasi**: biaya WIP awal + biaya ditambahkan = biaya WIP akhir + biaya ditransfer.

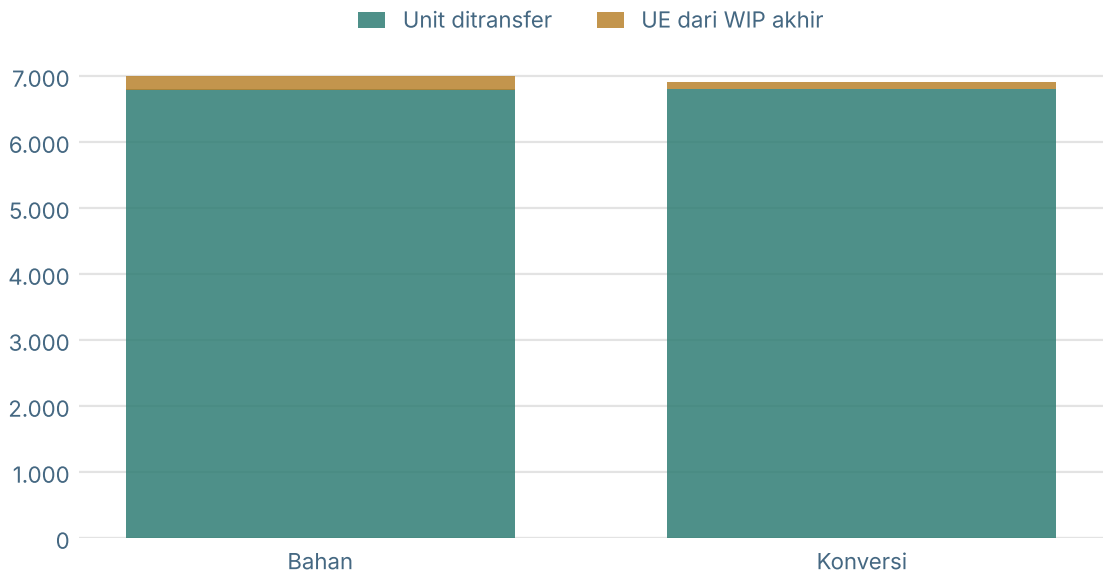
Operation costing (hibrida) — untuk produk yang melewati proses bersama, lalu dikustomisasi di tahap akhir. Biaya proses bersama dihitung ala process costing, bahan khusus per pesanan ala job-order.

7 Unit ekuivalen: kenapa barang setengah jadi dihitung 'sebagian'

Pendalaman

Di process costing, barang yang masih di proses (WIP) sudah memakai sebagian biaya. 500 unit yang baru 40% bahan dan 20% konversi setara dengan 200 unit penuh untuk bahan dan 100 unit penuh untuk konversi.

Unit ekuivalen: bahan vs konversi



	Bahan	Konversi
Unit ditransfer	6.800	6.800
UE WIP akhir	200	100
Total UE	7.000	6.900
Biaya total	Rp84 jt	Rp62,1 jt
Biaya per UE	Rp12.000	Rp9.000

```
Ditransfer = 6.800 × 21.000 = Rp142,8 jt; WIP akhir = 200 × 12.000
```

```
+ 100 × 9.000 = Rp3,3 jt; total Rp146,1 jt ✔
```

Poin kunci

1. Klasifikasi biaya tergantung tujuan; satu biaya bisa diklasifikasi berbeda di konteks berbeda.
2. Biaya produk masuk persediaan dulu lalu HPP; biaya periode langsung jadi beban.
3. Biaya campuran Y = a + bX; pisahkan dengan high-low atau regresi.
4. Sunk cost diabaikan; opportunity cost relevan walau tak tercatat.
5. Job-order: biaya per pesanan, overhead dibebankan dengan POHR.
6. Process: biaya per departemen, pakai unit ekuivalen, rekonsiliasi wajib cocok.
7. Biaya rata-rata per unit ≠ biaya inkremental satu unit tambahan.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan di slide — jawaban

Mini-case 1 — klasifikasi: kayu untuk furnitur pesanan → langsung, biaya produk; gaji supervisor pabrik → manufaktur (overhead, tidak langsung); komisi penjualan → biaya periode; staf akuntansi kantor pusat → non-manufaktur (administrasi); penyusutan peralatan pabrik → tidak langsung (overhead).

Mini-case 2 — pilih sistem: (A) agensi iklan untuk satu klien → *job-order*; (B) teh botol diproduksi terus-menerus → *process*; (C) proses bersama lalu kemasan khusus tiap pelanggan → *operation costing*.

Mini-case 3: POHR = 480.000 ÷ 120.000 = **$4/jam mesin**; Job X = 35 × 4 = **$140**. Overhead aktual tidak langsung dipakai karena baru diketahui di akhir

periode dan berfluktuasi musiman — padahal manajer butuh biaya pesanan saat itu juga (misalnya untuk penawaran harga).

Mini-case 4: UE bahan = 800 × 60% = **480**; UE konversi = 800 × 25% = **200**.

Kasus & pembahasan

Pre-assignment: Nusantara CraftWorks — pembahasan lengkap

Latar: produsen furnitur & homeware di Bandung. *Custom Furniture Division (CFD)* membuat furnitur jati sesuai pesanan → job-order costing. *Homeware Division (HWD)* memproduksi set piring stoneware seragam secara terus-menerus → process costing.

Part 1 — Konsep & perilaku biaya

1. Klasifikasi biaya Job KR-118 (20 kursi untuk Kasusun Resort):

#	Item	Langsung/Tidak	Manuf./Non	Produk/Periode
1	Kayu jati untuk 20 kursi	Langsung	Manufaktur	Produk
2	Upah tukang kayu (kartu jam kerja)	Langsung	Manufaktur	Produk
3	Amplas & lem untuk banyak pesanan	Tidak langsung	Manufaktur	Produk
4	Lacquer khusus hanya untuk pesanan ini	Langsung	Manufaktur	Produk
5	Gaji supervisor pabrik	Tidak langsung	Manufaktur	Produk
6	Penyusutan mesin bersama	Tidak langsung	Manufaktur	Produk
7	Listrik lantai pabrik	Tidak langsung	Manufaktur	Produk

8	Komisi agen untuk pesanan ini	Langsung (ke pesanan)	Non-manufaktur	Periode
9	Ongkos kirim ke resort	Langsung (ke pesanan)	Non-manufaktur	Periode
10	Gaji staf admin showroom	Tidak langsung	Non-manufaktur	Periode

Catatan: item 8 dan 9 bisa ditelusuri ke pesanan (jadi langsung terhadap objek biaya "pesanan ini"), tetapi tetap biaya penjualan sehingga dicatat sebagai biaya periode, bukan masuk persediaan.

2. Prime cost = 180 + 96 = **Rp276 juta**; Conversion cost = 96 + 144 = **Rp240 juta**.

3. High-low: titik tertinggi April (900 jam, Rp10,5 jt), terendah Februari (500 jam, Rp8,5 jt). b = (10,5 − 8,5) jt ÷ (900 − 500) = **Rp5.000/jam mesin**. a = 10.500.000 − 900 × 5.000 = **Rp6.000.000**. → **Y = 6.000.000 + 5.000X**. Agustus (750 jam): 6.000.000 + 3.750.000 = **Rp9.750.000**.

4. Keputusan headboard:

- (a) *Sunk cost*: harga mesin Rp60 juta tiga tahun lalu — sudah keluar, tidak berubah apa pun yang dipilih.
- (b) *Opportunity cost* Opsi A: sewa Rp3 juta yang dilepas.
- (c) Biaya relevan Opsi A = 18 + 9 + 2 + 3 = **Rp32 juta**. Opsi B = **Rp32 juta** (lantai bebas, sewa diterima, jadi tidak ada opportunity cost).

Secara angka **sama persis**, jadi keputusan ditentukan faktor kualitatif: kontrol kualitas ukiran (A lebih terkendali), beban lembur & risiko kelelahan tim (B lebih ringan), keandalan dan ketepatan waktu bengkel mitra, serta apakah hubungan dengan seniman penyewa perlu dijaga. Harga Rp60 juta tidak relevan karena tidak berbeda antar opsi dan tidak bisa diambil kembali — kesalahan umum adalah "memaksa memakai mesin supaya investasinya tidak sia-sia".

Part 2 — Job-order costing

1. POHR: estimasi overhead = 360 jt + (15.000 × 24.000) = 360 + 360 = Rp720 jt → ÷ 24.000 DLH = **Rp30.000/DLH**.

2. Job cost sheet KR-118:

Bahan langsung	Rp42.000.000
Tenaga kerja langsung (160 × 75.000)	Rp12.000.000
Overhead dibebankan (160 × 30.000)	Rp4.800.000
Total biaya pesanan	**Rp58.800.000**
Biaya per kursi (÷ 20)	**Rp2.940.000**

3. Rp2,94 juta mengandung porsi overhead *tetap* (8 jam × Rp15.000 = Rp120.000 per kursi) yang tidak bertambah jika membuat satu kursi lagi. Biaya inkremental kira-kira = bahan 2,1 jt + TKL 0,6 jt + overhead variabel 0,12 jt ≈ **Rp2,82 juta**. Di sisi lain, satu kursi tambahan bisa butuh biaya setup/pewarnaan ulang yang tidak ada di rata-rata. Intinya: biaya rata-rata ≠ biaya inkremental.

4. Schedule COGM & COGS (Rp juta):

Bahan baku dipakai (25 + 410 − 40)	395
− Bahan tidak langsung	(15)
Bahan langsung	380
Tenaga kerja langsung	220
Overhead dibebankan (23.500 × 30.000)	705
Total biaya manufaktur	1.305
+ WIP awal − WIP akhir (60 − 95)	(35)
COGM	**1.270**
+ Barang jadi awal − akhir (50 − 110)	(60)
HPP belum disesuaikan	1.210
+ Overhead kurang dibebankan (715 − 705)	10
HPP disesuaikan	**1.220**

Part 3 — Process costing (weighted-average)

Cek unit: 300 + 7.000 = 7.300 = 6.800 + 500 ✔

	Bahan	Konversi
Unit ditransfer	6.800	6.800
UE WIP akhir	500 × 40% = 200	500 × 20% = 100
Unit ekuivalen	**7.000**	**6.900**
Total biaya (awal + ditambah)	3 + 81 = Rp84 jt	2,1 + 60 = Rp62,1 jt
Biaya per UE	**Rp12.000**	**Rp9.000**

Total biaya per UE = **Rp21.000**.

WIP akhir = 200 × 12.000 + 100 × 9.000 = 2.400.000 + 900.000 = **Rp3.300.000**. Ditransfer ke barang jadi = 6.800 × 21.000 = **Rp142.800.000**.

Rekonsiliasi: biaya yang harus dipertanggungjawabkan = 5,1 jt + 141 jt = **Rp146,1 jt**; biaya yang dipertanggungjawabkan = 3,3 jt + 142,8 jt = **Rp146,1 jt** ✔

Pertanyaan penutup

1. **Kenapa sistemnya berbeda?** CFD membuat pesanan unik → biaya harus per pesanan untuk penawaran harga dan menilai untung-rugi tiap proyek. HWD membuat produk seragam → melacak per unit tidak masuk akal, cukup rata-rata per departemen. Jika ditukar: HWD akan tenggelam dalam administrasi ribuan "job" identik; CFD akan mendapat biaya rata-rata yang menyamaratakan meja makan besar dan kursi kecil → salah harga (yang rumit dijual terlalu murah, yang sederhana terlalu mahal).
2. **Rak modular semi-custom** → *operation costing*: proses bersama dihitung per departemen; finishing & hardware pilihan pelanggan ditelusuri per pesanan.
3. **High-low untuk POHR:** data overhead historis vs jam kerja bisa dipisah jadi a (tetap) dan b (variabel per jam), lalu Y = a + bX dihitung pada estimasi jam tahun depan → total overhead estimasi → POHR. Pemisahan ini penting: kalau biaya tetap dianggap variabel (atau sebaliknya), POHR akan meleset saat volume berubah, sehingga biaya pesanan salah dan berujung pada over/underapplied overhead yang besar di akhir tahun.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Metode high-low**

Biaya pemeliharaan: bulan tersibuk 9.000 jam mesin = Rp52.000; bulan tersepi 4.000 jam = Rp32.000. Pisahkan biaya tetap dan variabel, lalu perkirakan biaya pada 7.000 jam.

1. `b = (Biaya tertinggi − Biaya terendah) ÷ (Aktivitas tertinggi − terendah) = 20.000 ÷ 5.000 = 4 per jam`
2. a = Biaya total − b × aktivitas = 52.000 − 4 × 9.000 = 16.000 (biaya tetap).
3. Y = 16.000 + 4 × 7.000 = 44.000.

Jawaban: Y = 16.000 + 4X; pada 7.000 jam biayanya Rp44.000.

Soal 2 Sedang **Job-order costing**

Estimasi overhead setahun Rp600.000 dengan dasar 40.000 jam tenaga kerja langsung. Job #7: bahan langsung 8.000, tenaga kerja langsung 6.000 (400 jam), 500 unit. Harga jual = biaya + markup 50%. Berapa harga per unit?

1. `POHR = 600.000 ÷ 40.000 = 15 per jam`
2. Overhead dibebankan = 400 × 15 = 6.000.
3. Total biaya job = 8.000 + 6.000 + 6.000 = 20.000 → per unit = 20.000 ÷ 500 = 40.
4. Harga = 40 × 1,5 = **60**.

Jawaban: Biaya per unit 40; harga jual 60.

Soal 3 Menantang **Unit ekuivalen (rata-rata tertimbang)**

Departemen pencampuran: unit selesai 16.000; WIP akhir 4.000 unit (bahan 100%, konversi 25%). Total biaya konversi Rp340.000. Hitung unit ekuivalen bahan dan konversi, biaya konversi per unit ekuivalen, dan biaya konversi WIP akhir.

1. Bahan: 16.000 + 4.000 × 100% = **20.000** unit ekuivalen.
2. Konversi: 16.000 + 4.000 × 25% = **17.000** unit ekuivalen.
3. Biaya konversi per UE = 340.000 ÷ 17.000 = **20**.
4. Biaya konversi WIP akhir = 1.000 × 20 = 20.000; yang selesai = 16.000 × 20 = 320.000. Cek: 320.000 + 20.000 = 340.000 ✓

Jawaban: UE bahan 20.000, UE konversi 17.000; Rp20 per UE; WIP akhir (konversi) Rp20.000.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. High-low: 900 jam = Rp10,5 jt, 500 jam = Rp8,5 jt. Biaya variabel per jam…

A. Rp2.000
B. Rp5.000
C. Rp11.667
D. Rp17.000

Jawaban: B. 2 jt ÷ 400 jam = Rp5.000.

2. POHR Rp30.000/DLH dan pesanan memakai 160 DLH. Overhead dibebankan…

A. Rp480.000
B. Rp4.800.000
C. Rp12.000.000
D. Rp48.000.000

Jawaban: B. 160 × 30.000 = 4,8 jt.

---

3. Produsen teh botol yang produksi terus-menerus sebaiknya memakai…

A. Job-order costing
B. Process costing
C. Tidak perlu sistem biaya
D. Operation costing saja

Jawaban: B. Produk seragam → rata-rata per departemen.

---

4. Harga mesin Rp60 juta yang dibeli 3 tahun lalu dalam keputusan sekarang adalah…

A. Biaya relevan
B. Opportunity cost
C. Sunk cost — tidak relevan
D. Biaya variabel

Jawaban: C. Sudah keluar dan tidak berubah apa pun pilihannya.

---

5. 500 unit WIP selesai 20% untuk konversi setara dengan…

A. 20 UE
B. 100 UE
C. 400 UE
D. 500 UE

Jawaban: B. 500 × 20% = 100.

Sumber

- -P3MD- Week 4 MK02.pdf
- Pre-Assignment MK02 Week 4 Nusantara CraftWorks Case Study.pdf